CEVAP ANAHTARI

Kazanım F.8.2.5.2: Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: 8.2.5. Biyoteknoloji

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.5.2 · hatırlama

(20 puan)

Biyoteknoloji uygulamalarının canlılara etkileri aşağıdaki şemada sınıflandırılmıştır.



a) Şemadaki K ve L gruplarına uygun etki başlıklarını (olumlu veya olumsuz) yazınız.

b) Gübre ve ilaç kullanımına gerek duymayan bitki üretiminin hangi gruba girdiğini yazınız.

Cevap: a) K kutusu Olumlu Etkiler, L kutusu ise Olumsuz Etkiler olarak adlandırılır. (10 puan)

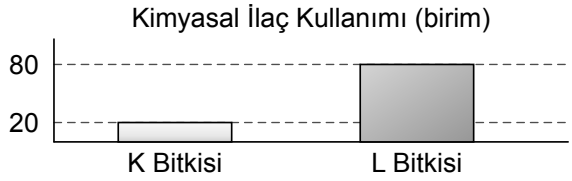
b) Toprak ve çevreyi koruduğu için K (Olumlu Etkiler) grubunda yer alır. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.5.2 · kavrama

(20 puan)

Dirençli K bitkisi ile normal L bitkisinin ilaç ihtiyacı aşağıdaki grafikte verilmiştir.



Tarla Gözlem Özeti

K: Gen aktarımlı tür

L: Geleneksel tür

a) K bitkisinin tarımsal kimyasallara olan gereksinimi nasıl değiştirdiğini açıklayınız.

b) Verim artışının doğal yaşam alanlarının korunmasına nasıl katkı sağladığını yazınız.

Cevap: a) Zararlılara dirençli olduğundan kimyasal ilaç kullanımını belirgin azaltır. (10 puan)

b) Az alandan çok ürün alındığı için doğal alanların tarlaya dönüşmesi önlenir. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.5.2 · uygulama

(15 puan)

Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) gıda olarak tüketimi sıkça tartışılmaktadır.

a) Gen aktarımlı bitkilerin beslenme sorununa nasıl yarar sağlayabileceğini açıklayınız.

b) Bu ürünlerin tüketimine karşı duyulan kaygıların en önemli nedenini kısaca yazınız.

Cevap: a) Besin değerini ve ürün miktarını artırarak gıda yetersizliğini azaltabilir. (8 puan)

b) Gıda olarak tüketildiğinde insan sağlığını tehdit etme olasılığı bulunmasıdır. (7 puan)

4. SORU F.8.2.5.2 · analiz **(15 puan)**

Sınıf içi münazarada üç öğrencinin biyoteknoloji hakkındaki görüşleri aşağıda verilmiştir.

Selin	Mert	Ece
İlaç ve aşı üretimiyle hastalıklar azaltılır.	Biyoteknolojinin tümü insanlığa yararlıdır.	Biyolojik silahlar canlılara zarar verir.

a) Hangi öğrencinin ifadesinin bilimsel açıdan hatalı bir genelleme içerdiğini yazınız.

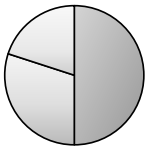
b) Selin ve Ece'nin görüşlerinden yararlanarak biyoteknolojinin iki yönünü özetleyiniz.

Cevap: a) Mert yanlıştır; biyoteknolojik uygulamaların tamamı insanlığa yararlı değildir. (8 puan)

b) İlaç ve aşı üretimi yararlı, biyolojik silahlar ise zararlı yönünü gösterir. (7 puan)

5. SORU F.8.2.5.2 · değerlendirme **(15 puan)**

Bir araştırma merkezindeki biyoteknoloji projelerinin dağılımı daire grafiğindedir.



K Alanı (180°)

L Alanı (108°)

M Alanı (72°)

Çalışma Alanları Anahtarı
K: İlaç ve aşılar
L: Genetik test, M: Organ nakli

a) Merkezdeki toplam 40 projeden kaç tanesinin ilaç ve aşı alanında yapıldığını bulunuz.

b) L ve M alanlarındaki çalışmaların toplumda neden etik tartışma oluşturduğunu yazınız.

Cevap: a) K alanı 180° ile grafiğin yarısı (%50) olduğundan 20 proje ilaç ve aşıdır. (8 puan)

b) Genetik testler ve organ nakli sağlık riskleri ile etik kaygılar doğurur. (7 puan)

6. SORU F.8.2.5.2 · yaratma **(15 puan)**

Bilim toplumları genetik mühendisliğinin yararlarını artırırken risklerini azaltmalıdır.

a) Biyoteknolojik ürünlerin kullanılmadan önce neden denetlenmesi gerektiğini yazınız.

b) Toplum sağlığını ve çevreyi korumak için uygulanabilecek bir güvenlik ilkesi öneriniz.

Cevap: a) Geri dönüşü olmayan sağlık ve çevre sorunlarını önlemek için denetlenir. (8 puan)

b) Uzun süreli güvenlik testleri yapılmalı ve etik kurullar onay vermelidir. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....